

2026-2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.15

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. “所有的 $a \in A$ 都不满足性质 P ”的否定形式是 _____.
4. 若关于 x 的方程 $m^2x^2 + (2m+3)x + 1 = 0$ 有两个互为倒数的根, 则实数 m 的值为 _____.
5. 对于集合 M, N , 定义 $M - N = \{x \mid x \in M \text{ 且 } x \notin N\}$,
 $M \oplus N = (M - N) \cup (N - M)$, 设 $A = \left\{x \mid x \geq -\frac{9}{4}, x \in \mathbb{R}\right\}$, $B = \{x \mid x < 0, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $A \oplus B =$ _____.
6. 若关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} mx + 9y = m + 6 \\ x + my = m \end{cases}$ 无解, 则实数 $m =$ _____.
7. 已知 a, b 是方程 $x^2 + (m-2)x + 1 = 0$ 的两个根, 则 $(1 + ma + a^2)(1 + mb + b^2)$ 的值为 _____.
8. 若关于 x 的方程 $x^2 + (a-3)x + a = 0$ 的两根均为正数, 则实数 a 的取值范围是 _____.
9. 已知抛物线 $y = x^2 - (m+2)x - 4m$, 在 x 轴上截得线段的长为 5, 则 m 的值为 _____.
10. 方程 $\sqrt[3]{35+x} + \sqrt[3]{26-x} = 1$ 的解集为 _____.

二、选择题

11. 下面四个条件中, 使 $a > b$ 成立的充分而不必要的条件是()
A. $a > b + 1$ B. $a > b - 1$ C. $a^2 > b^2$ D. $a^3 > b^3$
12. 对于实数 x, y , 命题 $p: x + y \neq 4$, 命题 $q: x \neq 3$ 或 $y \neq 1$, 则 p 是 q 的()
A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分也非必要条件
13. 已知 $a > 0$, 则 x_0 满足关于 x 的方程 $ax = b$ 的充要条件是()
A. 存在 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \geq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$ B. 存在 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \leq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$
C. 对任意 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \geq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$ D. 对任意 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \leq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$

三、解答题

14. 已知 $\alpha: x < 3m - 1$ 或 $x > -m$, $\beta: x < 2$ 或 $x \geq 4$.

(1) 若 α 是 β 的充分条件, 求实数 m 的取值范围;

(2) 若 α 是 β 的必要条件, 求实数 m 的取值范围.

15. 若 $A = \{(x, y) \mid x = m, y = 3m + 1, m \in \mathbb{N}\}$,
 $B = \{(x, y) \mid x = n, y = n^2 - n + a + 1, n \in \mathbb{N}\}$.
- (1) 当 $a = 1$ 时, 求 $A \cap B$;
- (2) 试判断是否存在正整数 a , 使 $A \cap B \neq \emptyset$? 若存在, 求出 a 的值, 若不存在, 请说明理由.
16. 若存在满足下列三个条件的集合 A 、 B 、 C , 则称偶数 n 为“萌数”,
- ①集合 A 、 B 、 C 为集合 $M = \{1, 2, 3, 4, \dots, n\}$ 的 3 个非空子集, A 、 B 、 C 两两之间的交集为空集, 且 $A \cup B \cup C = M$;
- ②集合 A 中的所有数均为奇数, 集合 B 中的所有数均为偶数, 所有 3 的倍数都在集合 C 中;
- ③集合 A 、 B 、 C 所有元素的和分别为 S_1 、 S_2 、 S_3 , 且 $S_1 = S_2 = S_3$; 注: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
- (1) 写出当 $n = 10$ 时满足条件①②的一切集合 A 、 B 、 C , 且使 A 、 B 中的元素最多;
- (2) 判断: $n = 8$ 是否为“萌数”? 若为“萌数”, 写出符合条件的集合 A 、 B 、 C , 若不是“萌数”, 说明理由;
- (3) 证明: “ $n = 6k + 2, n \in \mathbb{N}$ ”是“偶数 n 为萌数”成立的必要条件.

附加题

17. 关于 x 的方程 $x^2 - (2m - 2)x + 5m + 8 = 0$ 的两个解是一个直角三角形的两条直角边的长, 已知这个直角三角形的斜边长为 10, 则 m 的值为 _____.
18. 已知实数 $M = \left\{ (x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = a+1 \right\}$, $T = \{(x, y) \mid (a^2 - 1)x + (a - 1)y = 15\}$, 若 $M \cap T = \emptyset$, 则实数 a 的值为 _____.
19. 有限集合 S 中元素的个数记作 $\text{card}(S)$, 设 A 、 B 都为有限集合, 给出下列命题:
- ① $A \cap B = \emptyset$ 的充要条件是 $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$;
- ② $A \subseteq B$ 的必要条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$;
- ③ A 不是 B 的子集的充分条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$;
- ④ $A = B$ 的充要条件是 $\text{card}(A) = \text{card}(B)$,
- 以上真命题的序号是 _____.
20. 集合 $M = \{930, -5, -1, 0, \pi\}$ 有 5 个元素, 设 M 的所有非空子集为 $M_i (1, 2, \dots, 31)$, 每一个 M_i 中所有元素乘积为 $m_i (i = 1, 2, \dots, 31)$, 则 $m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_{31} =$ _____.